

Hiperpotasemia

L. Jiménez Murillo, R. Llamas Fuentes, A. Berlango Jiménez y F. J. Montero Pérez

CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN

La *hiperpotasemia* es la concentración plasmática de potasio superior a 5,5 mEq/L. Según la cuantía de esta elevación, se clasifica en:

- **Leve:** 5,5-6,0 mEq/L.
- **Moderada:** 6,1-7,0 mEq/L.
- **Grave:** más de 7,0 mEq/L.

ETIOLOGÍA

Las numerosas causas de hiperpotasemia se citan en el [cuadro 87.1](#), si bien la etiología más frecuente está relacionada con el consumo de determinados fármacos, como los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina (IECA), los antagonistas de los receptores de la angiotensina II (ARA-II) y la espironolactona, sobre todo si se asocian a insuficiencia renal.

CLÍNICA

Sus manifestaciones más graves incluyen **debilidad muscular o parálisis** y **arritmias cardíacas** (bradicardia sinusal, parada sinusal, ritmos idioventriculares lentos, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular y asistolia). En la hiperpotasemia crónica, estas manifestaciones suelen aparecer cuando la concentración sérica de potasio es igual o superior a 7,0 mEq/L, pero, cuando el incremento se produce de forma aguda, pueden aparecer con cifras más bajas.

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS

En la consulta de urgencias debe solicitarse:

- **Bioquímica sanguínea**, que incluya glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, magnesio, calcio, creatinina cinasa, aspartato aminotransferasa y alanina aminotransferasa. Si la hiperpotasemia no se acompaña de síntomas ni de alteraciones electrocardiográficas, debe confirmarse con una nueva determinación.
- **Bioquímica de orina**, que incluya determinación de potasio, sodio, urea y creatinina.
- **Cálculo de la fracción de excreción de potasio (FeK)** mediante la siguiente fórmula:

$$\text{FeK} = [(K_o/K_p) \times 100] / (Cr_o/Cr_p)$$

donde K_o : potasio en la orina; K_p : potasio en el plasma; Cr_o : creatinina en la orina; Cr_p : creatinina plasmática. Si la FeK es inferior al 10%, la hiperpotasemia es de causa renal; si, por el contrario, es superior al 10%, es extrarenal. Los valores pueden incrementarse en presencia de enfermedad renal crónica.

- **Hematimetría con fórmula y recuento leucocitarios.**
- **Gasometría arterial.**
- **Electrocardiograma:**
 - Inicialmente aparecen ondas T picudas y simétricas, acortamiento del intervalo QTc y descenso del segmento ST.
 - A medida que aumenta la potasemia, aparece prolongación del intervalo PR, ensanchamiento del complejo QRS y disminución de la amplitud de la onda P, que incluso puede desaparecer.
 - Estos cambios revierten con el tratamiento adecuado. En general, las alteraciones electrocardiográficas suelen correlacionarse con los valores séricos de potasio, generalmente con cifras iguales o superiores a 7,0 mEq/L, si bien las arritmias mortales pueden aparecer con concentraciones inferiores. De hecho, la hiperpotasemia puede comportar un riesgo vital incluso con un electrocardiograma normal.
 - Es muy importante conocer que, en algunos monitores electrocardiográficos, en presencia de hiperpotasemia grave, puede suceder lo que se ha descrito como el *signo de Littmann*, consistente en que el monitor registra una frecuencia cardíaca del doble o aproximadamente el doble de la que realmente tiene el paciente. Este fenómeno parece deberse a que el monitor detecta las ondas T altas y picudas de la hiperpotasemia como complejos QRS, es decir, un falso bigeminismo. Por lo tanto, ante la presencia de este fenómeno, el médico de urgencias debe sospechar la existencia de una hiperpotasemia grave.

CRITERIOS DE INGRESO

- Deben ingresar en el área de observación del servicio de urgencias todos los pacientes que presenten:
 - Hiperpotasemia grave o alteraciones electrocardiográficas (ya descritas), sobre todo si se asocian a hipoxemia.
 - Hiperpotasemia moderada.
- Si la hiperpotasemia es leve, la indicación de ingreso hospitalario depende de la causa desencadenante.

CUADRO 87.1 Causas de hiperpotasemia**HIPERPOTASEMIA FICTICIA**

Suero hemolizado.

Aplicación de torniquete con excesiva compresión o durante largo tiempo.

Leucocitosis o trombocitosis marcadas.

Error de laboratorio.

Extracción de sangre de una vía venosa por la que se está infundiendo potasio.

INCREMENTO DEL APORTE DE POTASIO

Administración parenteral.

Exceso en la dieta.

Suplementos de potasio.

INCREMENTO DE LA LIBERACIÓN DE POTASIO DESDE LAS CÉLULAS

Seudohiperpotasemia.

Acidosis metabólica.

Déficit o resistencia a la insulina.

Estados hiperosmolares (descompensación diabética hiperglucémica, infusión de glucosa).

Incrementos del catabolismo celular.

Destrucción tisular (rabdomiólisis, quemaduras o politraumatismo).

Hemorragia interna.

Parálisis hiperpotasémica periódica.

Síndrome de lisis tumoral.

Fármacos (bloqueadores β , agonistas α -adrenérgicos, somatostatina, arginina, succinilcolina, digital).

REDUCCIÓN DE LA EXCRECIÓN URINARIA DE POTASIO

Insuficiencia renal oligúrica.

Hipoaldosteronismo y pseudohipoaldosteronismo.

Insuficiencia suprarrenal.

Acidosis tubular renal de tipos II y IV.

Depleción de volumen (insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática).

Fármacos: inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, antagonistas de los receptores de la angiotensina II, heparina, antiinflamatorios no esteroideos, bloqueadores β , espironolactona, amilorida, triamtereno, trimetoprima, pentamidina, ciclosporina A.

TRATAMIENTO

- El tratamiento emergente está indicado en las hiperpotasemias moderadas y graves, cuando haya cambios electrocardiográficos compatibles, un rápido incremento de las cifras de potasemia (rabdomiólisis, síndrome de lisis tumoral, traumatismo por aplastamiento), una función renal disminuida y presencia de acidosis significativa.
- Los objetivos terapéuticos iniciales son la estabilización del miocardio, para protegerlo frente a la aparición de arritmias, y el desplazamiento del potasio del espacio vascular al interior de las células.
- Una vez ha descendido la potasemia a valores inferiores a 6 mEq/L, el tratamiento se basa en la disminución del contenido corporal total de potasio, posiblemente la única medida necesaria para los pacientes con hiperpotasemia leve.

HIPERPOTASEMIA LEVE

- Restricción de potasio en la dieta: excluir zumos, frutas, chocolate, bizcochos, café y patatas.
- Suspensión de fármacos que originen hiperpotasemia (IECA, ARA-II, espironolactona). Asimismo, deben retirarse la digoxina y los bloqueadores β , ya que reducen la eficacia de la glucosa/insulina y de los agonistas β -adrenérgicos, al dificultar el recambio intracelular de potasio.
- Resinas de intercambio iónico. Favorecen la eliminación de potasio por el tubo digestivo, al intercambiar calcio y sodio por potasio en el colon o impedir su absorción. Después de su administración oral, el inicio de la acción tarda 1-2 h y persiste durante 4-6 h. La administración en forma de enema es más rápida. Incluyen el patiromer, el ciclosilicato de sodio (CSZ) y el poliestireno sulfonato sódico (PSS):
 - Patiromer (solución oral con 8,4, 16,8 y 25,2 g). Se administra en dosis de 8,4 g/24 h por vía oral.
 - CSZ. Se administra en dosis de 10 g/8 h durante 48 h, por vía oral.
 - PSS (polvo para suspensión oral con 400 g, sobres de 15 g). Se administra por vía oral, en dosis de 15 g (3 cucharaditas de café o 1 sobre) diluidos en 200 mL de agua cada 6 h. El PSS no debe utilizarse si algunas de las otras dos resinas están disponibles, ya que pueden aparecer complicaciones derivadas de su uso (obstrucción intestinal, íleo, necrosis). No puede ingerirse otra medicación 3 h antes ni 3 h después de ingerido el fármaco, porque puede alterar la absorción de aquella. El PSS (polvo para suspensión oral/rectal en tarro de 500 g) puede utilizarse por vía rectal, en forma de enemas de retención, en dosis de 40 g (2 cucharaditas de medida) diluidos en 150 mL de solución glucosada al 5%, a los que pueden añadirse 125 mL de lactulosa (solución de 200 y 800 mL), de una a tres veces al día.

HIPERPOTASEMIA MODERADA

Además de las medidas adoptadas en la hiperpotasemia leve, hay que administrar:

- Solución glucosada hipertónica con insulina. Para ello, se añaden 12 UI de insulina rápida a 500 mL de solución glucosada al 10% y se infunden en 30 min. Esta medida favorece el paso del potasio al interior de las células; su efecto se inicia a los 15 min y dura entre 2 y 6 h. No se administra si la glucemia es superior a 200 mg/dL.
- Bicarbonato sódico 1 M. Solo está indicado si hay acidosis metabólica. Se administra por vía intravenosa, en dosis estándar de 1 mEq (1 mL)/kg, infundido en 5 min. El efecto se inicia a los 60 min de su administración, transcurridos los cuales puede repetirse la dosis si es necesario. Esta medida aumenta la efectividad de la insulina en los pacientes con acidemia.
- Furosemina (ampollas con 20 mg), en dosis de 60 mg por vía intravenosa como dosis única. Su efecto se inicia a los 15 min y se mantiene durante 4 h. Está contraindicada en la insuficiencia renal.

HIPERPOTASEMIA GRAVE

Es una emergencia médica que debe tratarse inmediatamente. Además de las medidas adoptadas en la hiperpotasemia leve y moderada, debe administrarse:

- Gluconato cálcico al 10% (ampollas de 10 mL con 891 mg de gluconato de calcio y 50 mg de sacarato de calcio tetrahidrato, equivalentes a 92 mg de calcio elemento), en dosis de 1-2 ampollas por vía intravenosa lenta (5 min). No tiene efecto directo sobre la potasemia, pero es el tratamiento de primera línea en la hiperpotasemia grave que cursa con alteraciones electrocardiográficas significativas. Suprime rápidamente (< 5 min) estas alteraciones por antagonismo con el efecto tóxico de la hiperpotasemia sobre la conducción cardíaca. Si no hay mejoría electrocardiográfica, se repite la dosis a los 10 min. En los pacientes que se hallen en tratamiento con digoxina, puede dar lugar a una intoxicación digitalica.
- Salbutamol (ampollas con 0,5 mg; solución para inhalación con nebulizador de 10 mL al 0,5%). Se administra por vía intravenosa, en dosis de 0,5 mg (1 ampolla) diluidos en 100 mL de solución salina fisiológica e infundidos en 20 min; o nebulizado, en dosis de 5-10 mg (1-2 mL), que puede incrementarse hasta 20 mg (4 mL), diluidos en 4 mL de solución salina fisiológica y administrados por vía inhalatoria con un flujo de oxígeno de 6-8 L/min durante 10 min. El estímulo β -adrenérgico favorece la entrada de potasio al interior de la célula. El efecto del salbutamol nebulizado se inicia a los 15-30 min y se mantiene durante 2-3 h. En pacientes con cardiopatía, debe utilizarse con precaución y siempre en la dosis más baja recomendada.
- Hemodiálisis. Es la única medida terapéutica eficaz en pacientes con enfermedad renal avanzada e hiperpotase-

mia grave. Sin embargo, debe realizarse con precaución por el riesgo de arritmias.

TRATAMIENTO DE LA CAUSA DESENCADENANTE

El tratamiento de la causa que ha originado la hiperpotasemia (rabdomiólisis, enfermedad de Addison, diuréticos ahorradores de potasio, etc.) debe iniciarse simultáneamente al tratamiento de esta.

Bibliografía recomendada

- Álvarez-Rodríguez E, Olaizola Mendibil A, San Martín Díez MA, Burzaki Sánchez A, Estebán-Fernández A, Sánchez Álvarez E. Recomendaciones para el manejo de la hiperpotasemia en urgencias. Documento de consenso. *Emergencias* 2021;33.
- Bakris GL, Pitt B, Weir MR, Freeman MW, Mayo MR, Garza D, et al. Effect of patiromer on serum potassium level in patients with hyperkalemia and diabetic kidney disease: the AMETHYST-DN randomized clinical trial. *JAMA* 2015;314:151.
- Clase CM, Carrero JJ, Ellison DH, et al. Potassium homeostasis and management of dyskalemia in kidney diseases: conclusions from a Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Controversies Conference. *Kidney Int* 2020;97:42.
- Ingelfinger JR. A new era for the treatment of hyperkalemia? *N Engl J Med* 2015;372:275.
- Kovesdy CP. Management of hyperkalaemia in chronic kidney disease. *Nat Rev Nephrol* 2014;10:653-62.
- Long B, Warix JR, Koyfman A. Controversies in management of hyperkalemia. *J Emerg Med* 2018;55:192.
- Mount DB. Disorders of potassium balance. In: Chertow G, Luyckx V, Marsden P, editors. *Brenner and Rector's The Kidney*. 11th ed. Philadelphia: Elsevier; 2019. p. 537.
- Vu BN, De Castro AM, Shottland D, et al. Patiromer: the first potassium binder approved in over 50 years. *Cardiol Rev* 2016;24:316-23.
- Weir MR, Bakris GL, Bushinsky DA, Mayo MR, Garza D, Stasiv Y, et al. Patiromer in patients with kidney disease and hyperkalemia receiving RAAS inhibitors. *N Engl J Med* 2015;372:211.